
LERNZIELBUCH

Chemie – zwölf aktuelle geschützte Kontextbindungen

Kanonische Kapitelsicht

12 atomare Lernziele

13 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:5bc033baf87c4680dbc914d1471ece1f579ee41da49e84e826da0ea7e7e6cc5c

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	12 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	12 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemische Grundlagen (Sek I)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Arbeitsweisen der Chemie anwenden	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemische Erkenntnisgewinnung und Kommunikation (Sek I)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Chemische Symbolsprache und Anwendung (Sek I)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Einführungsphase Reaktionsgrundlagen	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 5
Erdöl und Erdgas – Brennstoffe	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 5
Stoffgruppen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 6
Q1.2 Alkanole & Carbonylverbindungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 7
Nukleophile Substitution anwenden	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 7
Q1.3 Alkansäuren und Derivate	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 8

Allgemeine Sicherheitsregeln im Chemielabor anwenden

Lernziel-ID 13d4f336-ab16-54a7-9479-c920b458f385

[Chemie – kanonische M7-Prüfsicht](#) > [Chemie](#) > [Chemische Grundlagen \(Sek I\)](#) > [Arbeitsweisen der Chemie anwenden](#)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann grundlegende Sicherheitsregeln im Chemielabor situationsbezogen anwenden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Grundlegende Laborarbeitsweisen anwenden](#) 416dfd33-8b43-5c49-963c-9847b95e4208

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

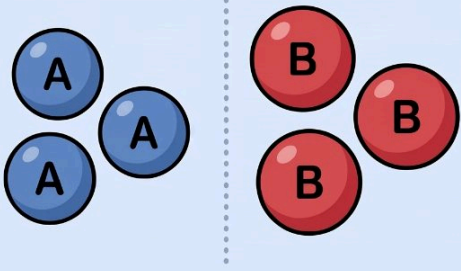
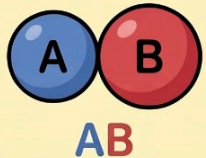
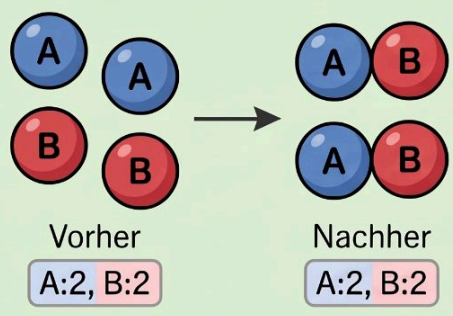
[Angeleitete chemische Untersuchungen sicher durchführen](#) e81a4aed-9695-533e-8eb7-7a0c714346ea

Dalton-Modell und Modellcharakter erläutern

Lernziel-ID 9b5d6326-d27c-4ece-8c72-debda705464a

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Symbolsprache und Anwendung (Sek I)

Dalton-Modell und Modellcharakter erläutern

Elemente	Verbindung	Reaktion	
 gleiche Atome gleiche Atome	 festes Verhältnis	 Atome bleiben erhalten	
Gesetz: konstante Massenverhältnisse	Hypothese: Materie besteht aus Atomen	Modell: Kugeln als Hilfsmittel	vereinfacht, nicht maßstabsgerecht

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Daltons Atomhypothese erläutern und den Modellcharakter gegenüber Gesetz und Hypothese fachlich abgrenzen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Konstante Massenverhältnisse beschreiben](#) e8d05c36-eaac-4c75-8ead-3fd5bdafe7ca

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Energieumsatz mit Bindungsänderungen erklären](#) a530ee7d-1002-5f02-ae05-a9d46410ac78

[Chemische Symbole und Formeln sicher nutzen](#) e7c363d4-e02d-4895-8750-ba62c2eb63fe

[Gasverhalten mit dem kinetischen Teilchenmodell deuten](#) 5c4788a7-6760-53dc-894e-e04bca6f8cd9

[Kern-Hülle-Modell und Elementarteilchen beschreiben](#) 72236f2c-771e-4ab6-933a-e549ee49d15b

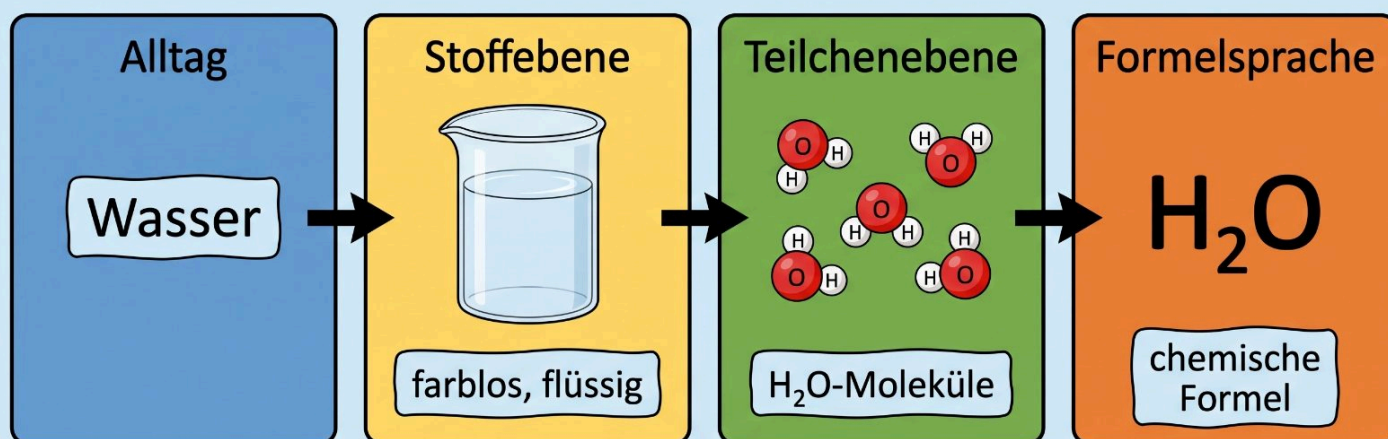
[Metallmodell aus Stoffeigenschaften entwickeln](#) fcaf8c9b-bd81-552e-9d91-43649895471e

Chemische Fach- und Symbolsprache ebenengerecht verwenden

Lernziel-ID 95dc0ee5-a0af-5682-af32-d66e36fbeb50

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Erkenntnisgewinnung und Kommunikation (Sek I)

Chemische Fach- und Symbolsprache ebenengerecht verwenden



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zwischen Alltags- und Fachsprache übersetzen, Stoff- und Teilchenebene unterscheiden sowie Nomenklatur, Symbole und Formelsprache zur Beschreibung von Atomen, Molekülen, Ionen, Teilchenänderungen und Wechselwirkungen sachgerecht nutzen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Chemische Symbole und Formeln sicher nutzen](#) e7c363d4-e02d-4895-8759-ba62c2eb63fe

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Säure-Base-Eignung und Protonenübergänge erklären](#) 08b44b8f-e497-5a1f-82dc-e70e598022cf

[Moleküldarstellungen situationsgerecht umwandeln](#) 92c99237-1c74-54fc-bf08-9191656afaa6

[Säure-Base-Eignung von Teilchenstrukturen erkennen](#) 597ac03c-d25f-5c34-a87c-52c059c87295

[Reversibilität von Protonenübergängen ableiten](#) d8bdf486-7295-5393-b6f7-54f6e485c848

[Stoffe nach Struktur und Eigenschaften ordnen](#) 02dc29ae-4046-556a-b048-d64a0feb8f16

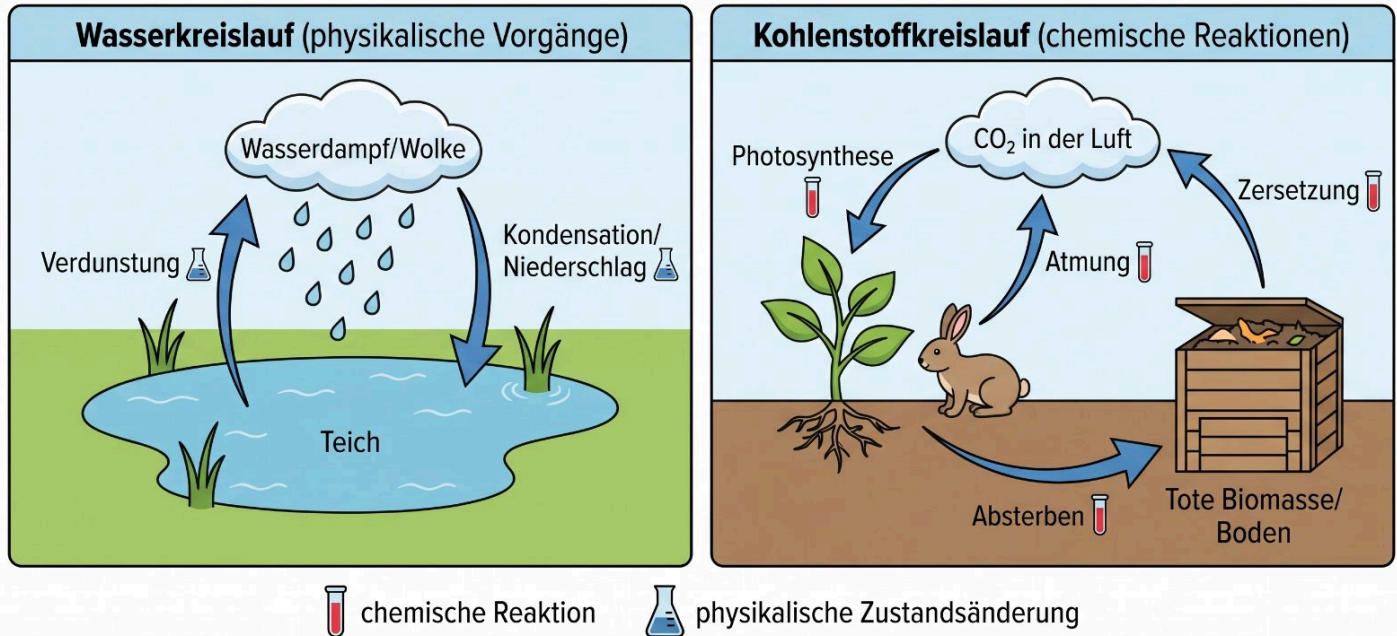
[Chemische Sachverhalte fachlich diskutieren](#) 1f354a60-be44-512b-8f8b-f67c8c456035

Stoffkreisläufe mit Reaktionen und physikalischen Vorgängen beschreiben

Lernziel-ID c0f1bf09-5a70-5006-b1e9-e91f786a63bf

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Erkenntnisgewinnung und Kommunikation (Sek I)

Stoffkreisläufe mit Reaktionen und physikalischen Vorgängen beschreiben



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann verschiedene Typen chemischer Reaktionen und physikalischer Vorgänge nutzen, um Stoffkreisläufe in Natur und Technik fachlich zu beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Chemische Reaktionen von physikalischen Vorgängen unterscheiden](#) 8d4ef102-e6a6-4d2e-bb6b-e707d3f2e566

[Bedeutung von Redoxreaktionen erörtern](#) 17fe22c4-1248-5f37-9d0c-52ee4571d09f

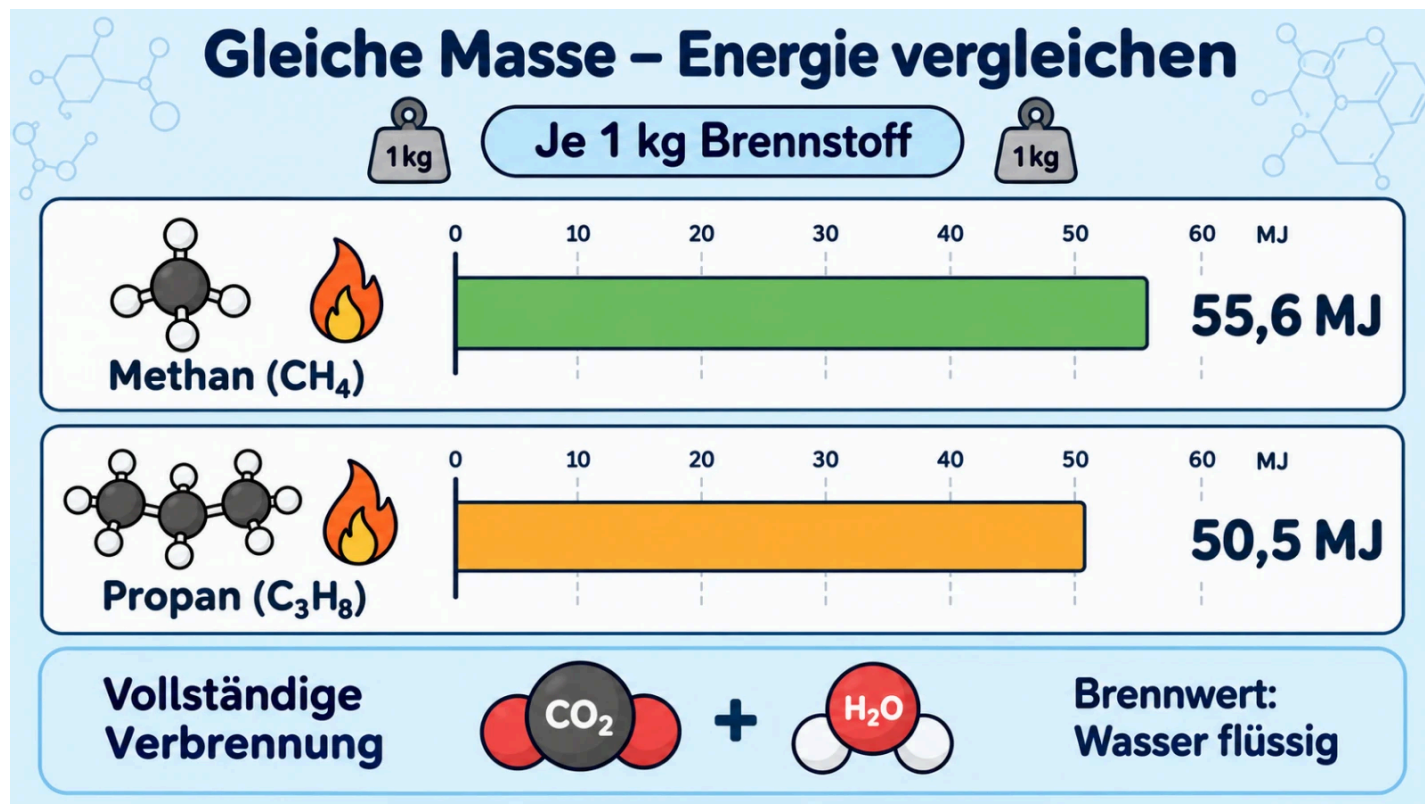
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Brennstoffe vergleichen

Lernziel-ID 8ece9beb-9458-5ea1-8e45-9be04670f464

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Einführungsphase Reaktionsgrundlagen > Erdöl und Erdgas – Brennstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Verbrennungsreaktionen verschiedener Kohlenwasserstoffe vergleichen und energetische Kennzahlen auf einer gemeinsamen Bezugsbasis im jeweiligen Nutzungskontext begründet einordnen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Fossile und nachwachsende Rohstoffe nachhaltig bewerten
a0e8f0f2-24e2-5945-a511-597d32e73796

S. 10

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Fraktionierung und Cracken erklären](#) 8ceb1749-fce0-584f-a2b8-0a309282329a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[1. Hauptsatz anwenden](#) 801790f9-be3a-51fe-9b0f-3452c1bba887

Struktur-Eigenschafts-Zusammenhänge ableiten

Lernziel-ID 5a30273a-98d5-5163-bb16-c250b7ed4e7f

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen

Struktur-Eigenschafts-Zusammenhänge ableiten

Stoff & Struktur	Zwischenmolekulare Wechselwirkung	Eigenschaft (Schmelz- / Siedepunkt, Löslichkeit)
CH ₄ (Methan) unpolar	London-Kräfte	Siedepunkt –161,5 °C
CH ₃ Cl (Chlormethan) permanenter Dipol	Dipol-Dipol-Kräfte	Siedepunkt –24,2 °C
CH ₃ OH (Methanol) polar, O–H-Gruppe	Wasserstoffbrücken	Siedepunkt 64,7 °C; mit Wasser mischbar

Methanol + Wasser:
mischbar

Öl + Wasser:
Phasentrennung

Stärkere zwischenmolekulare Anziehung führt bei diesen Vergleichsstoffen zu höherer Siedetemperatur.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Schmelz- und Siedetemperaturen, Löslichkeiten sowie die Auswahl geeigneter Lösemittel für molekulare Stoffe mithilfe zwischenmolekularer Wechselwirkungen begründen und vorhersagen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Intermolekulare Kräfte vergleichen](#) eb7537dd-d11b-50e9-a6d7-51a78e96fc4e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten 9b139854-e5a7-5c12-ab59-2268c88bf776	Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e8c-bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125	Campingseife in hartem Wasser bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125	Propanon aus Reinigungsalkohol c91350bc-7d2e-523c-bd50-9324bcccfc98	Stoffe nach Struktur und Eigenschaften ordnen 02dc29ae-4846-556a-b048-d64a0feb8f36	Halogenreaktionen von Kohlenwasserstoffen vergleichen 17acbdcc-5274-510f-8588-0eac164ebbe5
Molekülorbital-Modelle anwenden f85b4651-50ea-5b42-b193-3465c95257a7	Stereozentren erkennen b92bfa45-b500-5647-8fd2-a14b708aaf59	Grundlagen Spektroskopie 466bd2e9-39a5-5221-b620-945934adce09	Stoffklasseneigenschaften bindungsbezogen vergleichen 0b6a6a15-b355-5be8-abc9-4ef8df11bcb6	Alkanole benennen 536b48b2-7822-5b7e-9859-ad43400da7e0	Nanostrukturierte Silberwerkstoffe einordnen afa7dae7-9378-5687-aa8d-69a04afaa0d8
Nahrungsmittelinhaltsstoffe strukturbезogen einordnen 360fccb9-896d-5e67-bf5d-5732621604c9	Nahrungsbestandteile nach Polarität und Resorption einordnen 9abd8069-17ad-5d38-9102-f8eff6055045				

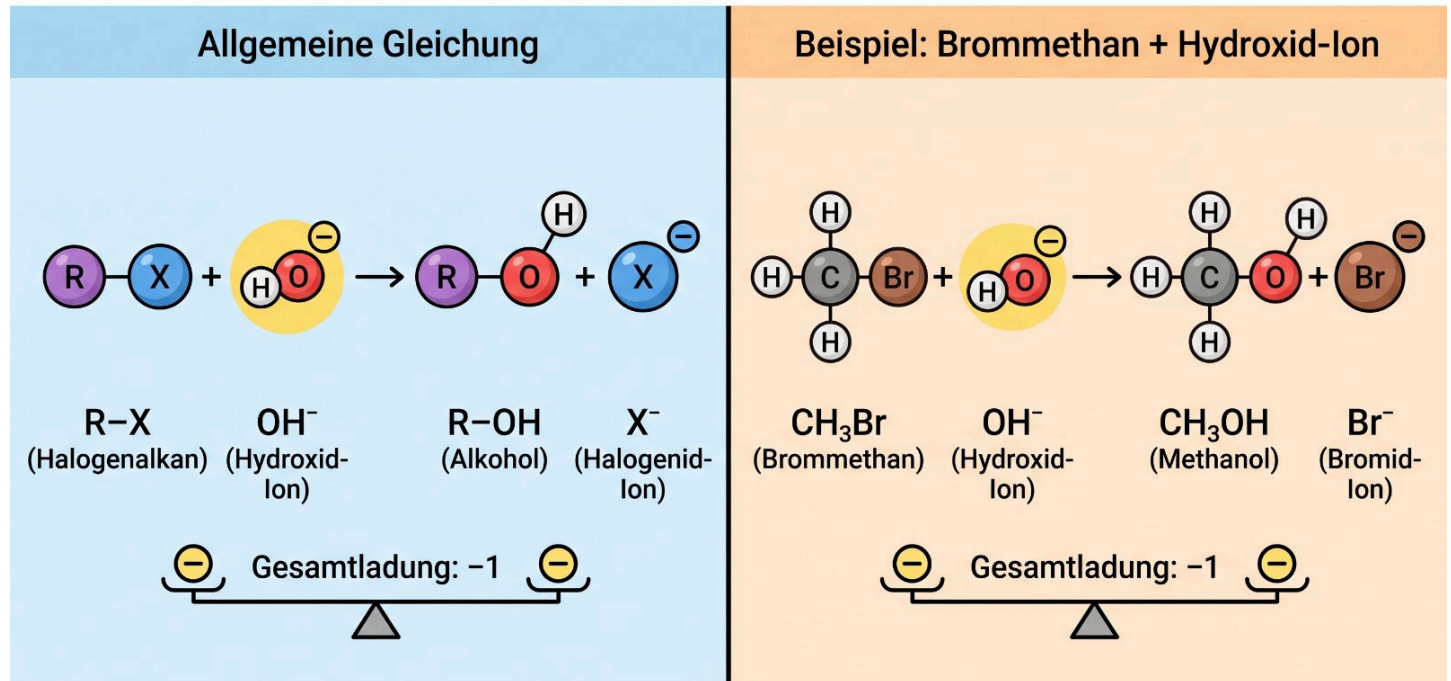
Halogenalkan-Hydroxid-Reaktionsgleichungen formulieren

Lernziel-ID d4928773-3be8-5cf1-907c-ef07c96751e8

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.2 Alkanole & Carbonylverbindungen >

Nukleophile Substitution anwenden

Halogenalkan-Hydroxid-Reaktionsgleichungen formulieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Reaktionsgleichungen zwischen Halogenalkanen und Hydroxidionen fachgerecht formulieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Halogenkohlenwasserstoffe quellenkritisch bewerten](#)

3c9bfa10-9a13-50cc-96c8-6213e28d6c54

S. 12

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Nukleophile Substitution als Donator-Akzeptor-Reaktion beschreiben](#) 3899edf4-a809-54b1-8ee7-4e67aa82dc7c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#) 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Campingseife in hartem Wasser](#) bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

[Propanon aus Reinigungsalkohol](#) c91359bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98

[Halogenidionen-Nachweise deuten](#) 41396457-d97b-55f3-9804-2af1bb188e79

[Substitutionsmechanismen differenzieren \(LK\)](#) a4bac92b-d685-5cb6-94c8-c9b8b878d125

[SN1/SN2 vergleichen](#) cdd4ee76-5b37-54ee-b238-63db71205af0

Esterbildung und Estereigenschaften erklären

Lernziel-ID 70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.3 Alkansäuren und Derivate

ESTERBILDUNG UND ESTEREIGENSCHAFTEN ERKLÄREN

ESTERBILDUNG (KONDENSATIONSREAKTION)

Alkohol + Carbonsäure (R-C(=O)-OH) $\rightleftharpoons$ Ester (R-C(=O)-O-R') + Wasser (H₂O)

Säurekatalyse (H⁺)

REVERSIBEL

Ableitung aus experimentellen Beobachtungen & Reaktion formulieren.

ESTEREIGENSCHAFTEN (ZWISCHENMOLEKULARE WECHSELWIRKUNGEN)

Dipol-Dipol-Kräfte (schwächer)

Typischer (Frucht)Geruch

Vergleich: Keine starken H-Brückenbindungen (wie bei Alkoholen/Säuren).

Stoffeigenschaften mithilfe ZMW begründen (z.B. Flüchtigkeit, Geruch).

EINSATZBEREICHE (ALLTAG & TECHNIK)

Duftstoffe & Aromen

Kunststoffe (z.B. Polyester)

Fette & Öle (Lipide) & Lösungsmittel

Einsatzbereiche in Alltagsprodukten und Technik

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bildung von Estern aus Alkoholen und Carbonsäuren aus experimentellen Beobachtungen ableiten, Kondensationsreaktionen formulieren, Stoffeigenschaften mithilfe zwischenmolekularer Wechselwirkungen begründen und Einsatzbereiche von Estern in Alltagsprodukten und Technik nennen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Carbonsäuren beschreiben](#) a3788e48-b540-5bed-be37-b33053528422

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#) 00139854-e5a7-5c12-ab59-2268c80bf776

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

[Campingseife in hartem Wasser](#) b961-9c5e26316c04

[Propanon aus Reinigungsalkohol](#) c91350bc-7d2e-523c-bd50-8324bccfcf98

[Funktionelle Gruppen qualitativ nachweisen](#) 3de28598-672f-5753-8a45-8f559c2f9dc2

[Esterreaktionen und ihre Reversibilität deuten](#) 667bc383-e9b8-570b-84f1-61cc8bdfd006

[Transesterifizierung planen](#) 9d97f628-c3ea-5dc0-8723-b17b16297af3

[Ringbildung und Lactone](#) 39c85aa0-b01f-56ec-a148-b8009bf650f5

[Vorgegebenen Paraben-Ester quantitativ bestimmen \(LK\)](#) 18819a59-2442-530f-a7c3-26755398ec66

[Verwendung von Parabenen beurteilen \(LK\)](#) 0d59b62e-d3f9-5969-51d9-a54a-7829c78b7f5f

[Fette bewerten](#) bebea164-dfd7-51d9-a54a-7829c78b7f5f

[Gleichgewichtsdynamik nachweisen](#) 81373fb7-2a4a-5b2c-acd0-b4e775acaa65

[Carbonsäureester und Carbonsäureamide durch Kondensation bilden](#) 98ae3f8e-4800-5ff3-bd2c-89434c006143

Reinstoffgehalt in Stoffgemischen bestimmen

Lernziel-ID e313c1ee-a617-54ed-adea-c183da1e03d8

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Grundlagen (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Gehalt eines Reinstoffes in einem Stoffgemisch experimentell und rechnerisch bestimmen und die Zuverlässigkeit der Messmethode bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Stoffgemische mit Trennverfahren trennen](#) 5a709938-e0f5-42b7-94f0-cfdded08963a2

[Die Aussagekraft chemischer Daten beurteilen](#) 4aa3a130-b517-5ac5-87b2-147fe432cadd

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lebensmittelinhaltsstoffe quantitativ bestimmen](#) 8da5c5cf-d346-5df9-b4c9-26938fc80a88

[Wirkstoffe in Schmerzmitteln qualitativ und quantitativ auswerten](#) ce6cb788-54ff-5727-b263-aa40b7c7f613

Fossile und nachwachsende Rohstoffe nachhaltig bewerten

Lernziel-ID a0e8f0f2-24e2-5945-a511-597d32e73796

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Einführungsphase Reaktionsgrundlagen > Erdöl und Erdgas – Brennstoffe

Fossile und nachwachsende Rohstoffe nachhaltig bewerten

	Fossile Rohstoffe 	Nachwachsende Rohstoffe 
Regenerationszeit 	 Geologisch? (Millionen Jahre)	 Biologisch? (Jahre bis Jahrzehnte)
Treibhausgasbilanz 	 Freisetzung bei Förderung & Nutzung?	 Bilanz aus Anbau, Transport, Umwandlung & Nutzung?
 Landnutzung	 Flächenverbrauch für Abbau & Infrastruktur?	 Flächenbedarf für Anbau (z.B. Acker, Wald)?
 Nahrungskonkurrenz	 Indirekt durch Landnutzung oder Wasser?	 Direkt (Teller oder Tank) oder indirekt?
 Biodiversität	 Auswirkungen durch Abbau & Verschmutzung?	 Auswirkungen durch Monokulturen oder Rodung?
 Energie- und Stoffaufwand	 Aufwand für Förderung, Transport & Raffinerie?	 Aufwand für Anbau, Dünger, Ernte & Verarbeitung?



Nachwachsend ≠ automatisch nachhaltig; den gesamten Lebenszyklus bewerten

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bedeutung fossiler und nachwachsender Rohstoffe als Energieträger und Grundstoffe recherchieren und im Sinn nachhaltiger Entwicklung bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Brennstoffe vergleichen

8ece9beb-9458-5ea1-8e45-9be04670f464

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Maßnahmen zu organischen Rohstoffen quellenkritisch ableiten

8b98d8ba-65c6-58d7-92f6-45f4b2456573

S. 11

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Chemische Informationen aus Quellen erschließen 5b1bb5d9-07b1-5ba9-b320-cc97be917c60

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

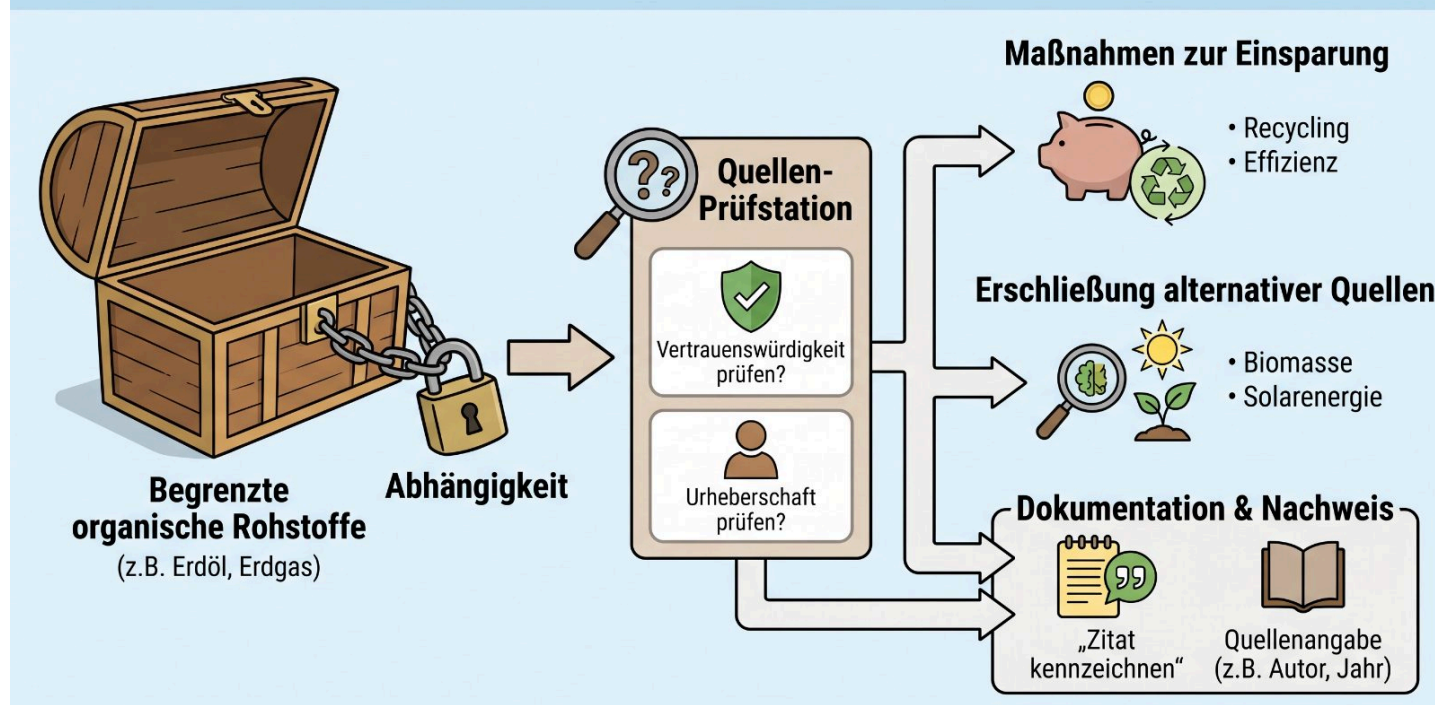
Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Maßnahmen zu organischen Rohstoffen quellenkritisch ableiten

Lernziel-ID 8b98d8ba-65c6-58d7-92f0-45f4b2456573

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Einführungsphase Reaktionsgrundlagen > Erdöl und Erdgas – Brennstoffe

Maßnahmen zu organischen Rohstoffen quellenkritisch ableiten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus der Abhängigkeit von wenigen begrenzt verfügbaren organischen Rohstoffen Maßnahmen zur Einsparung und zur Erschließung alternativer Rohstoff- und Energiequellen ableiten, dabei Vertrauenswürdigkeit und Urheberschaft der verwendeten Quellen prüfen und Quellenangaben sowie Zitate kennzeichnen.

Direkte Vorbedingungen

Fossile und nachwachsende Rohstoffe nachhaltig bewerten
a0e8f0f2-24e2-5945-a511-597d32e73796

S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Komplexe chemische Quellen selbstständig erschließen](#) ac8b6c0f-98b2-5092-806d-d9498efbfa35 [Chemische Quellen und Darstellungen kritisch prüfen](#) 36666b4a-97af-51fc-9983-56cdcc7a8229

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Halogenkohlenwasserstoffe quellenkritisch bewerten

Lernziel-ID 3c9bfa10-9a13-50cc-96c8-6213e28d6c54

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Einführungsphase Reaktionsgrundlagen > Erdöl und Erdgas – Brennstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Einsatz von Halogenkohlenwasserstoffen in Alltag und Technik recherchieren, Auswirkungen auf Mensch und Umwelt bei Freisetzung abwägen, die Vertrauenswürdigkeit verwendeter Informationen prüfen, Quellen belegen und Zitate kennzeichnen.

Direkte Vorbedingungen

[Halogenalkan-Hydroxid-Reaktionsgleichungen formulieren](#)

d4928773-3be8-5cf1-907c-ef07c96751e8

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung](#) a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08

[Komplexe chemische Quellen selbstständig erschließen](#) ac8b6c0f-98b2-5092-806d-d9498efbfa35

[Chemische Quellen und Darstellungen kritisch prüfen](#) 36666b4a-97af-51fc-9983-56cdcc7a8229

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367